

Przetwarzanie transakcyjne

Równoległe wykonanie transakcji

dr hab. inż. Maciej Grzenda

M.Grzenda@mini.pw.edu.pl

<http://www.mini.pw.edu.pl/~grzendam>

Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wstęp

- Transakcje umożliwiają modyfikację zawartości jednej lub wielu tabel relacyjnej bazy danych jednocześnie
- Wykonanie transakcji:
 - oznacza ryzyko problemów wydajnościowych, jak również zakleszczenia transakcji
 - wymaga znajomości sposobu realizacji blokad w bazie danych
- Umiejętność wykorzystania transakcji jest kluczowa dla:
 - programistów tworzących aplikacje baz danych
 - analityków, którzy wyznaczają i utrwalają przetworzone dane np. dane umieszczane w hurtowniach danych
 - administratorów baz danych
 - osób wykonujących operacje migracji danych

Równoległe wykonanie transakcji

- Aby symulować zachowanie systemu Ms SQL Server obsługującego dwóch jednoczesnych użytkowników (dwie aplikacje klienckie) należy:
 - otworzyć dwa okna zapytań w Ms SQL Server Management Studio,
 - wykorzystać każde z okien do wykonania jednej z dwóch różnych transakcji

Zagadnienia równoległego wykonania transakcji - przykład I

Połączenie #1

```
begin transaction  
  
update orders  
set customerId='ALFKI'  
where orderId=10407
```

ROLLBACK

COMMIT

Połączenie #2

```
select * from orders
```

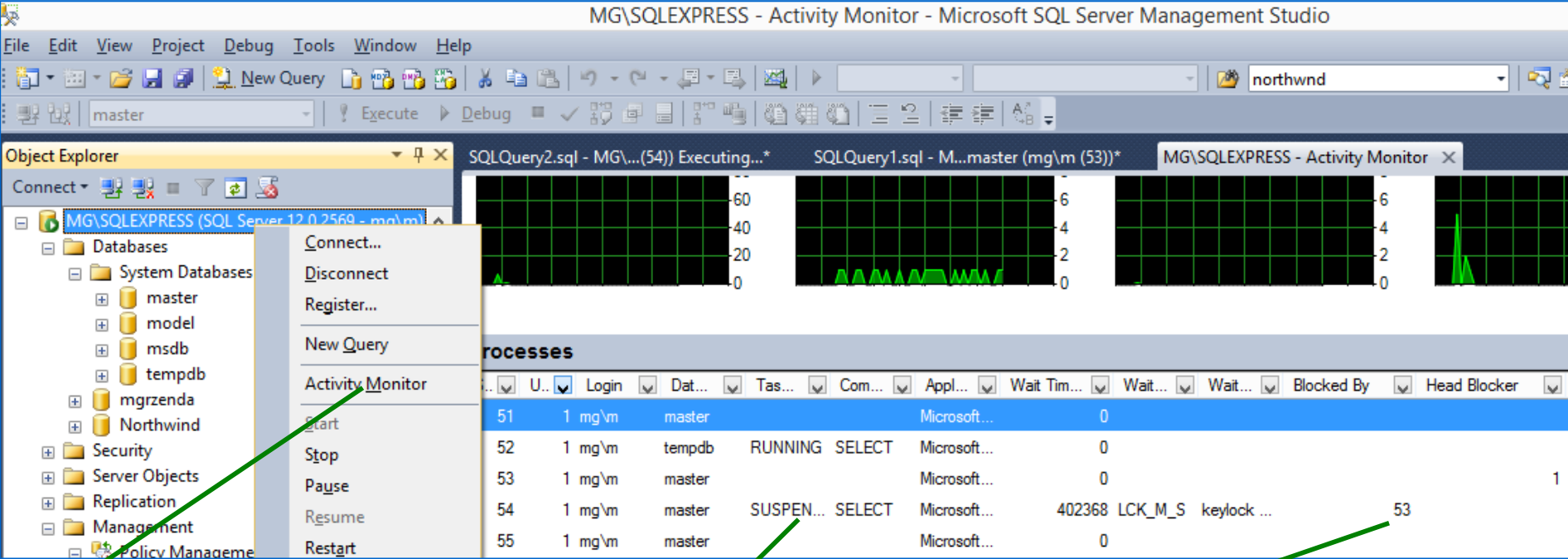
Sesja nr 2 zostaje wstrzymana przez sesję nr 1,
która zablokowała jeden z rekordów tabeli Orders

DBMS – monitorowanie wykonania transakcji

- Nowoczesne platformy DBMS oferują szerokie możliwości monitorowania pracy platformy i stanu poszczególnych połączeń, zestawionych przez aplikacje klienckie
- Narzędzia administracyjne prezentują:
 - połączenia nazywane sesjami, reprezentowane przez procesy, co odzwierciedla fakt, że dla każdego połączenia może być wymagany osobny proces lub wątek DBMS. Dla każdego połączenia prezentowany jest:
 - stan sesji np. sesja wstrzymana
 - fakt blokowania innych sesji lub oczekiwania na zdjęcie blokady z zasobu
 - kosztowne zapytania SQL, tj. zapytania wykonywane przez długi czas i zużywające znaczne zasoby serwera np. czas procesora i/lub generujące znaczny koszt operacji dyskowych i/lub alokujące znaczne obszary pamięci

W przypadku Ms SQL Server, możliwe jest wykorzystanie narzędzia Activity Monitor, dostępnego w ramach SQL Server Management Studio. Narzędzie może być uruchomione z paska narzędzi lub menu kontekstowego danej instancji DBMS.

Przykład I: analiza zagadnienia



Dostęp do monitora aktywności

Wstrzymana sesja

Sesja blokująca

Proces 54 reprezentujący drugą sesję jest wstrzymany. Jest blokowany przez sesję 53, która ma jedną otwartą transakcję. Ta ostatnia sesja czeka na polecenie użytkownika. W przypadku Ms SQL Server, Monitor aktywności może być używany do przeglądania bieżących procesów serwera (i połączeń użytkownika) i monitorowania problemów związanych z blokadami.

Zagadnienia równoległego wykonania transakcji - dyskusja

- Możliwe jest użycie różnych poziomów izolacji transakcji,
- Dalsze przykłady pokazują wpływ stosowania poziomów izolacji transakcji na wyniki transakcji w przypadku równoległego wykonywania transakcji
- Przed wykonaniem kolejnych przykładów należy:
 - dodać kolumnę orderCount int do tabeli Customers,
 - ustawić wartość kolumny na całkowitą liczbę zamówień każdego klienta

Zagadnienia równoległego wykonania transakcji - przykład II

Połączenie #1

```
SET TRANSACTION
ISOLATION LEVEL
READ COMMITTED
begin transaction
update customers set
ordercount=2
where customerId='ALFKI'
```

ROLLBACK

COMMIT

Połączenie #2

```
SET TRANSACTION
ISOLATION LEVEL
READ UNCOMMITTED
begin transaction
Select * from customers
where customerId='ALFKI'
```

Połączenie nr 2 nie jest wstrzymywane. Możliwe
tzw. brudne odczyty (ang. dirty reads)

Zagadnienia równoległego wykonania transakcji - przykład III

Połączenie #1

```
SET TRANSACTION
ISOLATION LEVEL
READ COMMITTED
begin transaction
update customers set
ordercount=2
where customerId='ALFKI'
```

ROLLBACK

COMMIT

Połączenie #2

```
SET TRANSACTION
ISOLATION LEVEL
READ COMMITTED
begin transaction
Select * from customers
where customerId='ALFKI'
```

Połączenie nr 2 jest wstrzymywane do czasu
zakończenia transakcji w połączeniu nr 1

Zagadnienia równoległego wykonania transakcji - przykład IV

Połączenie #1

```
SET TRANSACTION  
ISOLATION LEVEL  
READ COMMITTED  
begin transaction  
select * from customers  
where customerId='ALFKI'
```

↓

```
select * from customers  
where customerId='ALFKI'
```

Połączenie #2

```
SET TRANSACTION  
ISOLATION LEVEL  
READ COMMITTED  
begin transaction  
update customers set ordercount=3  
where customerId='ALFKI'  
commit
```

Połączenie nr 2 nie jest wstrzymywane.
Ryzyko niepowtarzalnych odczytów w
połączeniu nr 1

Zagadnienia równoległego wykonania transakcji - przykład V

Połączenie #1

```
SET TRANSACTION
ISOLATION LEVEL
REPEATABLE READ
begin transaction
select * from customers
where customerId='ALFKI'
```

```
select * from customers
where customerId='ALFKI'
commit
```

Połączenie #2

```
SET TRANSACTION
ISOLATION LEVEL
READ COMMITTED
begin transaction
update customers
set ordercount=3
where customerId='ALFKI'
```

Połączenie nr 2 jest wstrzymywane.
Dlaczego?

Zakleszczenie

- Korzystając z przykładu zakleszczenia z materiałów wykładowych, proszę wygenerować sytuację zakleszczenia w bazie danych Northwind
- Pytania:
 - Co się stanie, gdy pojawi się zakleszczenie?
 - Czy obie sesje zostaną wstrzymane?
 - Czy istnieje potrzeba powtórzenia przetwarzania?
 - Czy przetwarzanie powinno zostać ponownie zainicjowane przez aplikację kliencką w przypadku wystąpienia zakleszczenia?

Scenariusz #1

- W systemie znajduje się tabela wycieczek zawierająca kolumny tour_id, tour_date, location i numberofpersons.
- Istnieje potrzeba stworzenia procedury, która akceptuje maksymalnie trzy wartości tour_id, tj. @tour_id1, @tour_id2, @tour_id3. Procedura służy do rezerwacji grupy wycieczek wybranej przez gościa hotelowego. Rolą procedury będzie zwiększenie liczby uczestników o jeden we wszystkich rezerwowanych wycieczkach.
- Bez tworzenia kodu procedury, proszę zaplanować jej kluczowe rozwiązania, a dokładniej rozwiązać następujące problemy:
 - Proszę dobrać zakres transakcji i poziom izolacji transakcji dla w/w operacji.
 - Czy istnieje ryzyko sytuacji zakleszczenia w efekcie równoległego uruchamiania procedury? Jeśli tak, jak tego uniknąć? Jeśli nie, dlaczego?
 - Czy podczas wykonywania kodu są jakieś blokady? Czy są zwalniane? Jeśli tak, to kiedy?

Scenariusz#2

- Podczas rejestracji nowego ucznia na kurs języka angielskiego aplikacja kliencka musi:
 1. zwiększyć liczbę uczniów uczęszczających na kurs o jeden,
 2. poprosić użytkownika o potwierdzenie zapisu kompletu nowych danych
 3. zaktualizować rekordy kont kursu i oddziału firmy (dwa rekordy w tej samej tabeli kont),
 4. wstawić do bazy danych rekord faktury,
 5. Wydrukować opis kursu dla uczestników.
 6. zaktualizować listę uczniów, wstawiając lub aktualizując rekord ucznia,
- W jakiej kolejności należy wykonać w/w operacje?
- Proszę zaproponować zakres transakcji i poziom izolacji transakcji dla wszystkich tych operacji.
- Czy istnieje ryzyko sytuacji zakleszczenia? Jeśli tak, jak tego uniknąć? Jeśli nie, dlaczego?
- Czy rekordy będą blokowane podczas wykonywania kodu? Czy ewentualne blokady są zwalniane? Jeśli tak, to kiedy?

Izolacja transakcji: Oracle RDBMS

- Uruchom Oracle jDeveloper
- Utwórz tabelę Orders z takimi samymi kolumnami, jak w Ms SQL Server
- Wstaw przykładowe rekordy
- Wykonaj przykłady I-V za pomocą dowolnej aplikacji klienta SQL (np. sqlplus, Oracle jDeveloper, Oracle SQLDeveloper)
- Czy obsługa transakcji jest identyczna jak w Ms SQL Server?
- Jeśli tak, to w których przypadkach?
- Jeśli nie, to w których przypadkach?

Realizacja tej części laboratorium jest opcjonalna – zależy od dostępności oprogramowania Oracle Database



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego